THANG NHIỆT ĐỘ

PHẦN 2: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP

Câu 1: Bản tin dự báo thời tiết thông báo rằng nhiệt độ ở Hà Nội từ 25°C đến 29°C. Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong nhiệt giai Kelvin?

A. Nhiệt độ từ 302 K đến 306 K.
B. Nhiệt độ từ 298 K đến 302 K.
C. Nhiệt độ từ 295 K đến 399 K.
D. Nhiệt độ từ 290 K đến 294 K.

Câu 2: Nhiệt độ mùa đông tại Thành phố New York (Mỹ) là 283K, ứng với nhiệt giai Celsius, nhiệt độ ở đó là:

A. 10°C **B.** −10°C **C.** 5°C **D.** −5°C

Câu 3: Nito lỏng sôi ở −195,81°C. Nhiệt độ này ở nhiệt giai Fahrenheit và nhiệt giai Kelvin tương ứng là

A. −320,46°F và 67,3 K. **B.** −120,46°F và 77,3 K.
C. −320,46°F và 77,3 K. **D.** −120,46°F và 67,3 K.

Câu 4: Nhiệt độ phòng là 68°F. Nó bằng bao nhiêu ở nhiệt giai Celsius? Nhiệt độ của dây tóc bóng đèn nóng sáng là 1800°C, nó bằng bao nhiêu ở nhiệt giai Fehrenheit?

A. 20°C, 3272°F. **B.** 20°C, 2272°F. **C.** 25°C, 2272°F. **D.** 25°C, 3272°F.

Câu 5: Giá trị nhiệt độ đo được theo thang nhiệt độ Kelvin là 293 K. Hỏi theo thang nhiệt độ Fahrenheit, nhiệt độ đó có giá trị là bao nhiêu?

A. 20°F **B.** 100°F **C.** 68°F **D.** 261°F

Câu 6: 104°F ứng với bao nhiêu K?

A. 313K. **B.** 298K. **C.** 328K. **D.** 293K.

Câu 7: Trong các nhiệt độ cho bên dưới, nhiệt độ lớn nhất là

A. 100 K. **B.** −13°F. **C.** −20°C **D.** −23°C

Câu 8: Sắp xếp các nhiệt độ sau: 37°C, 315 K, 345 K, 68°F theo thứ tự tăng dần. Thứ tự đúng là

A. 37°C, 315 K, 345 K, 68°F. **B.** 68°F, 37°C, 315 K, 345 K.
C. 315 K, 345 K, 37°C, 68°F. **D.** 68°F, 315 K, 37°C, 345 K.

Câu 9: Nhiệt độ nào sau đây không tồn tại trong thực tế?

A. −150°C. **B.** −300°C. **C.** 500°C. **D.** 650°C.

Câu 10: Độ chênh lệch 25°C sẽ tương ứng với

A. 45°F. **B.** 72°F. **C.** 32 K **D.** 25 K

Câu 11: Ở nhiệt độ bao nhiêu trong thang Celsius thì giá trị nhiệt độ bằng một nửa nhiệt độ tuyệt đối của nó?

A. 0°C **B.** 100°C **C.** 273°C **D.** 546°C

Câu 12: Ở nhiệt độ nào thì số đọc trên thang nhiệt độ Fahrenheit gấp đôi số đọc trên thang nhiệt độ Celsius?

A. 160°C **B.** 100°C **C.** 0°C **D.** 260°C

Câu 13: Nhiệt kế Celsius và nhiệt kế Fahrenheit đo nhiệt độ của cùng một chậu nước nóng. Kết quả đọc được trên nhiệt kế Fahrenheit gấp 3 lần kết quả đọc được trên nhiệt kế Celsius. Kết quả đọc được trên nhiệt kế Fahrenheit là

A. $\frac{80}{3}$ °F. B. 80°F. **C.** $\frac{160}{3}$ °F. **D.** 160°F.

Câu 14: Một thang đo X lấy điểm băng là −10X, lấy điểm sôi là 90X. Nhiệt độ của một vật đọc được trên nhiệt kế Celsius là 40°C thì trên nhiệt kế X có nhiệt độ bằng

A. 20 X **B.** 30 X **C.** 40 X **D.** 50 X

Câu 15: Giả sử có một thang nhiệt độ kí hiệu là Z. Nhiệt độ sôi của nước theo thang này là 60Z, điểm đóng băng là −15Z. Nhiệt độ của vật theo thang Fahrenheit là bao nhiêu nếu thang Z là −96Z?

A. −62,4°F **B.** 162,4°F **C.** −162,4°F **D.** 62,4°F

Câu 16: Trên một thang đo X điểm băng và điểm sôi lần lượt là 40° và 120°. Một thang đo Y khác điểm băng và điểm sôi tương ứng là −30° và 130°. Nếu kết quả đọc được trên thang đo X là 50° thì tương ứng trên thang đo Y là

A. −5°. **B.** −8°. **C.** −10°. **D.** −12°.

Câu 17: Nhiệt độ của một vật đo được theo thang Kelvin là x K, theo thang Fahrenheit là x °F. Giá trị của x là

A. 313. **B.** 212. **C.** 574,25. **D.** 273.

Câu 18: Người ta thiết kế một nhiệt kế sử dụng một thang nhiệt độ mới, gọi là thang nhiệt độ X, nhiệt độ được kí hiệu là T_X, có đơn vị là °X. Trong đó 0°C tương ứng 10°X và khi cùng đo nhiệt độ của một vật thì thấy số chỉ theo thang nhiệt độ Celsius và thang nhiệt độ X đều là 50. Hãy thiết lập biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celsius sang thang nhiệt độ X.

A. $T_X - 10 = 0{,}8t$ **B.** $T_X - 50 = 8t$ **C.** $0{,}8T_X - 10 = 2t$ **D.** $0{,}8T_X = 10t - 1$

Câu 19: Một nhiệt kế thể tích không đổi hiển thị nhiệt độ 0°C và 100°C tương ứng với các áp suất 50 cmHg và 90 cmHg. Biết nhiệt độ đọc được là hàm bậc nhất của áp suất. Khi áp suất thủy ngân là 60 cmHg thì nhiệt độ đọc được là

A. 25°C **B.** 40°C **C.** 15°C **D.** 12,5°C

Câu 20: Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của bước sóng điện từ theo hệ thức Wien: T. λ_{max} = 2900 (μm.K) được dùng vào việc chế tạo các nhiệt kế thường dùng hằng ngày như nhiệt kế hồng ngoại, cũng như các nhiệt kế trong thiên văn để đo nhiệt độ bề mặt của các thiên thể. Xét một nhiệt kế hồng ngoại khi đo nhiệt độ cơ thể người như hình vẽ. Bước sóng hồng ngoại do cơ thể người phát ra bằng xấp xỉ bằng

A. 9,4μm. **B.** 79μm. **C.** 29μm. **D.** 10,6μm.

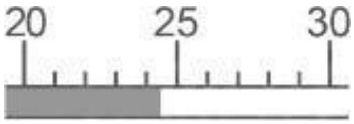
Câu 21: Trong phạm vi từ 0°C đến 600°C thì điện trở của một dây platin (bạch kim) phụ thuộc vào nhiệt độ theo hệ thức: $R = 10(1 + 2t + 4t^2)$ (t đo bằng °C, R đo bằng Ω). Nếu điện trở của dây bạch kim bằng 4210 Ω thì nhiệt độ của dây bạch kim bằng

A. 4210 K **B.** 10°C **C.** 610°C **D.** 610 K

Câu 22: Trong một thí nghiệm đo nhiệt độ của một vật, người ta tiến hành đo 3 lần, nhiệt độ của 3 lần đo có giá trị lần lượt là 50,3°C; 50,2°C và 50,4°C. Giá trị trung bình của nhiệt độ của vật bằng

A. 50,2°C. **B.** 50,4°C. **C.** 50,1°C. **D.** 50,3°C.

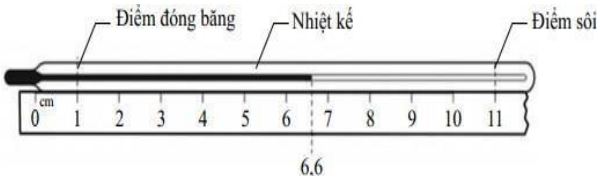
Câu 23: Hình bên thể hiện nhiệt kế đo nhiệt độ của một vật: Sai số dụng cụ được lấy một nửa độ chia nhỏ nhất. Kết quả nhiệt độ của vật bằng



A. t = 24,0 ± 0,5 (°C) **B.** t = 25,0 ± 0,5 (°C)

C. t = 25,0 ± 1,0 (°C) **D.** t = 24,0 ± 1,0 (°C).

Câu 24: Một cái thước đo (đơn vị cm) được đặt dọc theo một nhiệt kế thủy ngân chưa được chia vạch như hình bên dưới. Trên nhiệt kế (đơn vị °C) chỉ đánh dấu điểm đóng băng và điểm sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn. Biết rằng thang đo của nhiệt kế thuỷ ngân là thang đo tuyến tính. Giá trị nhiệt độ đang hiển thị trên nhiệt kế là



A. 56°C. **B.** 66°C. **C.** 46°C. **D.** 76°C.

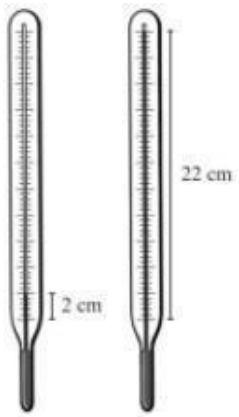
Câu 25: Chiều dài của phần thủy ngân trong nhiệt kế là 2 cm ở 0°C và 22 cm ở 100°C (hình vẽ). Nhiệt độ là bao nhiêu nếu chiều dài của thủy ngân là 8 cm?

A. 40°C

B. 50°C

C. 20°C

D. 30°C



ĐÁP ÁN

1.B	**2.A**	**3.C**	**4.A**	**5.C**	**6.A**	**7.C**	**8.B**	**9.B**	**10.A**
11.C	**12.A**	**13.B**	**14.B**	**15,C**	**16.C**	**17.C**	**18.A**	**19.A**	**20.A**
21.B	**22.D**	**23.A**	**24.A**	**25.D**					